

Manual de Procedimentos da Operação

Módulo 5 - Submódulo 5.13

Rotina Operacional
Apuração dos Dados Hidrológicos e Hidráulicos

Código	Revisão	Item	Vigência
RO-AO.BR.02	08	4.3.2.	02/07/2024

MOTIVO DA REVISÃO

- Alterações no subitem 5.2.2.

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

CNOS	COSR-NCO	COSR-NE	COSR-S	COSR-SE
Agentes de Geração Hidráulica				

Rotina Operacional	Código	Revisão	Item	Vigência
Apuração dos Dados Hidrológicos e Hidráulicos	RO-AO.BR.02	08	4.3.2.	02/07/2024

INDICE

1. OBJETIVO	3
2. REFERÊNCIAS.....	3
3. CONCEITOS.....	3
3.1. Dados hidráulicos ou operativos	3
3.2. Dados hidrológicos e hidroenergéticos	4
4. CONSIDERAÇÕES GERAIS	5
5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO	5
5.1. Encaminhamento de dados dos Agentes ao ONS	5
5.2. Aquisição e consistência de dados pelo ONS	7
6. ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES E DO ONS.....	8
6.1. Centros de Operação do Sistema do ONS	8
6.2. Gerência de recursos hídricos e meteorologia do ONS.....	8
6.3. Agentes	8
7. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES	9
7.1. Agregações Temporais	9
8. ANEXOS.....	12
ANEXO 1 – PLANILHA PADRÃO DE COLETA DE DADOS.....	12

Rotina Operacional	Código	Revisão	Item	Vigência
Apuração dos Dados Hidrológicos e Hidráulicos	RO-AO.BR.02	08	4.3.2.	02/07/2024

1. OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos para apuração dos dados hidráulicos, hidrológicos e hidroenergéticos, relativos aos reservatórios das usinas hidráulicas despachadas pelo ONS de acordo com os Procedimentos de Rede do ONS.

2. REFERÊNCIAS

- Nota Técnica ONS 011/2002 -Energias Naturais Afluentes no Sistema Interligado Nacional;
- Nota Técnica ONS 076/2005 R2 - Processos de Consolidação de Dados Hidráulicos, Hidrológicos e Hidroenergéticos;
- Nota Técnica ONS 144/2018 – Metodologia de Reconstituição e Tratamento das Vazões Naturais;
- Submódulo 2.12 – Requisitos mínimos de supervisão e controle para a operação;
- Submódulo 4.6 – Análise e tratamento dos dados hidroenergéticos e previsão e geração de cenários de vazões;
- Submódulo 2.4 – Critérios para estudos energéticos e hidrológicos.

3. CONCEITOS

3.1. DADOS HIDRÁULICOS OU OPERATIVOS

Entende-se por dados hidráulicos os dados que tratam da dinâmica da água com interferência do homem. São tratados nessa rotina operacional os seguintes dados hidráulicos:

- Nível de montante do reservatório, em metros, em relação ao nível do mar.

O percentual de volume útil correspondente ao nível de montante será obtido pelo ONS a partir das tabelas cota X volume fornecidas pelos agentes.

- Nível de jusante do reservatório (canal de fuga), em metros, em relação ao nível do mar.
- Vazão vertida do reservatório – QVER, em m³/s.
- Vazão turbinada – QTUR, em m³/s.
- Vazão de outras estruturas – QOTR, em m³/s.

Deve ser contabilizada como “Vazão de Outras Estruturas” a vazão restituída ao rio a jusante do aproveitamento por um caminho diferente do vertedouro e das turbinas das unidades geradoras, como eclusas, escadas de peixes, descargas de fundo (quando utilizada com objetivo diferente de controle de níveis e cheias), vertedouros de tronco, dentre outros.

- Vazão defluente do reservatório – QDEF, em m³/s.

A vazão defluente total do reservatório é a vazão liberada a jusante do aproveitamento, através de turbinas, vertedouros, descarga de fundo, eclusa ou escada de peixe, medida em metros cúbicos por segundo (m³/s). A vazão defluente é dada pela soma da vazão turbinada, da vazão vertida e da vazão de outras estruturas, sendo obtida pela expressão:

$$Q_{DEF} = Q_{TUR} + Q_{VER} + Q_{OTR}$$

- Vazão transferida – QTRA, em m³/s.

Deve ser contabilizada como “Vazão Transferida” a transferência de água para outros reservatórios, por meio de canal, túnel ou estação de bombeamento, não sendo incorporada na vazão defluente. A “Vazão Transferida” será positiva quando o aproveitamento abastecer outro reservatório e negativa quando o

Rotina Operacional	Código	Revisão	Item	Vigência
Apuração dos Dados Hidrológicos e Hidráulicos	RO-AO.BR.02	08	4.3.2.	02/07/2024

aproveitamento receber água de outro reservatório.

- Vazão afluente do reservatório – QAFL, em m³/s.

A vazão afluente do reservatório é aquela proveniente da própria bacia no local do aproveitamento, calculada por balanço hidráulico, a partir das seguintes expressões:

$$Q_{AFL} = Q_{DFL} + Q_{TRA} + \Delta Volume_{hora} \times \frac{1.000.000}{60 \cdot 60}, \text{ para dados em base horária}$$

$$Q_{AFL} = Q_{DFL} + Q_{TRA} + \Delta Volume_{dia} \times \frac{1.000.000}{24 \cdot 60 \cdot 60}, \text{ para dados em base diária}$$

Sendo que o $\Delta Volume_{hora}$ e o $\Delta Volume_{dia}$ são calculados em hm³.

3.2. DADOS HIDROLÓGICOS E HIDROENERGÉTICOS

A metodologia de cálculo dos dados hidrológicos, da Energia Armazenada - EAR e da Energia Natural Afluente - ENA é detalhada no Submódulo 2.4 – Critérios para estudos energéticos e hidrológicos.

Entende-se por dados hidrológicos, os dados relativos aos fluxos naturais da água. São tratados nessa rotina operacional os seguintes dados hidrológicos:

- Vazão natural

A vazão que ocorreria em uma seção do rio se não houvesse, a montante, ações antrópicas na bacia, como a regularização de reservatórios, as transposições de vazão e as captações para diversos fins.

- Vazão incremental

A vazão proveniente da contribuição entre dois pontos de medição.

Entende-se por dados hidroenergéticos, os dados obtidos a partir das transformações dos dados hidráulicos e hidrológicos em energia. São tratados nessa rotina operacional os seguintes dados hidroenergéticos:

- Energia Natural Afluente (ENA)

A Energia Natural Afluente (ENA) é calculada a partir das vazões naturais e das produtibilidades equivalentes ao armazenamento de 65% do volume útil dos reservatórios dos aproveitamentos hidroelétricos. A ENA pode ser calculada em base diária, semanal, mensal ou anual e, também, por bacia, por subsistema e por Reservatório Equivalente de Energia (REE), de acordo com os sistemas de aproveitamentos hidroelétricos existentes nas configurações de bacias hidrográficas e de subsistemas elétricos.

- Energia Armazenada (EAR)

Energia disponível em um sistema de reservatórios, calculada a partir da energia produzível pelo volume útil armazenado nos reservatórios em seus respectivos níveis operativos.

A EAR de um determinado reservatório é calculada pela integral do produto do volume armazenado neste reservatório até esgotar o seu volume útil, pela produtividade acumulada nas usinas localizadas neste rio, do reservatório em foco até a última usina a jusante, na respectiva cascata.

A EAR da bacia ou subsistema é calculada pela soma da EAR dos respectivos reservatórios que compõem a bacia ou o subsistema. Observa-se que a EAR é uma grandeza instantânea da situação dos reservatórios.

- Vazão Vertida Não Turbinável

Vazão Vertida Não Turbinável (VVNT) é a vazão que foi vertida e que não poderia ter sido turbinada pelo sistema gerador da usina, por se tratar de parcela de vazão correspondente ao atendimento de condicionantes ambientais que exigem uma vazão pela estrutura do vertedouro ou de testes nas comportas. Esta grandeza não reflete questões associadas ao controle de nível do reservatório ou à folga entre a

Rotina Operacional	Código	Revisão	Item	Vigência
Apuração dos Dados Hidrológicos e Hidráulicos	RO-AO.BR.02	08	4.3.2.	02/07/2024

disponibilidade e geração da usina.

Situações em que a usina está disponível, mas não está gerando por decisão do ONS e precisa abrir o vertedouro para manter uma vazão mínima devem ser caracterizadas como vertimento não turbinável.

- Energia Vertida Turbinável

Energia Vertida Turbinável (EVT) é a energia vertida que poderia ter sido turbinada pelo sistema gerador da usina, mas que por algum motivo não foi.

A EVT é calculada a partir dos dados de disponibilidade de geração, geração verificada, vazão vertida e vazão vertida não turbinável, em base horária, de acordo com a seguinte fórmula:

$$EVT = \text{Menor entre } \{ \text{Disponibilidade} - \text{Geração Verificada}; (\text{Vazão vertida} - \text{Vazão Vertida Não Turbinável}) \times \text{Produtividade} \}$$

Para fins de cálculo da EVT, é considerada a disponibilidade real da usina, levando em conta restrição por queda, sujeira na grade, máquinas em manutenção, dentre outras. Unidades geradoras desligadas por conveniência operativa são consideradas disponíveis.

A produtividade é obtida pela relação entre geração e vazão turbinada. Quando a vazão turbinada ou a geração é igual a zero, é considerada a produtividade específica de cadastro, levando-se em conta os níveis verificados.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A referência de hora para os registros de dados desta Rotina Operacional é o horário oficial de Brasília. No primeiro dia de vigência do horário de verão, os valores correspondentes ao primeiro horário são deixados em branco e deslocados para a hora seguinte. Quando do fim do horário de verão, os valores correspondentes à hora excedente do dia são descartados.

As atividades de apuração dos dados são feitas com a utilização do Sistema de Apuração de Dados Hidrológicos e Hidráulicos – SADHI.

5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

5.1. ENCAMINHAMENTO DE DADOS DOS AGENTES AO ONS

5.1.1. Os Agentes de Geração são responsáveis pela qualidade dos dados de reservatórios disponibilizados para o ONS. O ONS fará uso dos dados horários para: agregação em outras bases temporais e espaciais; produção de outras grandezas; consistência de dados diários e simulação. A validação dos dados horários não é tratada nesta rotina.

5.1.2. Os dados devem ser encaminhados através dos Sistemas de Supervisão e Controle - SSC, conforme estabelecido no Submódulo 2.12. Nesta modalidade de envio, devem ser encaminhados os dados relacionados abaixo, considerando o tempo de varredura definido no submódulo.

- Nível montante;
- Nível jusante;
- Vazão turbinada;
- Vazão vertida;
- Vazão vertida não turbinável;
- Vazão de outras estruturas;
- Vazão transferida.

Rotina Operacional	Código	Revisão	Item	Vigência
Apuração dos Dados Hidrológicos e Hidráulicos	RO-AO.BR.02	08	4.3.2.	02/07/2024

- 5.1.3. Alternativamente, os dados devem ser encaminhados através de um arquivo texto em formato padrão estabelecido no Anexo 1 desta rotina operacional, disponibilizado em um servidor SFTP – Secure File Transfer Protocol.
- 5.1.4. O servidor SFTP onde o arquivo é disponibilizado deve ser escolhido em comum acordo entre o agente de geração e o ONS.
- 5.1.5. O nome do arquivo deve ser acordado entre o agente de geração e o ONS e deve ser fixo.
- 5.1.6. Os dados devem ser disponibilizados em base horária e o arquivo deve ser atualizado com os novos dados ao longo do dia, assim que cada hora for concluída.
- 5.1.7. O arquivo deve conter sempre os dados referentes às 24 horas do dia anterior e os dados do dia corrente até a última hora fechada.
- 5.1.8. Os dados a serem disponibilizados no arquivo SFTP são:
- (a) Nível montante;
 - (b) Nível jusante;
 - (c) Vazão afluente;
 - (d) Vazão defluente total;
 - (e) Vazão turbinada;
 - (f) Vazão vertida;
 - (g) Vazão vertida não turbinável;
 - (h) Vazão de outras estruturas;
 - (i) Vazão transferida;
 - (j) Indexador (x) com motivo de vertimento;
 - (k) Indexador (y) com tipo de vazão de outras estruturas.
- 5.1.9. O indexador (x) deve ser informado conforme motivos elencados abaixo.
- (a) x = 1 – Vertimento para controle do nível do reservatório e/ ou controle de cheias;
 - (b) x = 2 - Vertimento para motivos ambientais (vazão remanescente, sanitária, qualidade de água, ictiofauna etc);
 - (c) x = 3 - Vertimento para razões energéticas;
 - (d) x = 4 - Vertimento para navegação a jusante;
 - (e) x = 5 - Vertimento para testes em comportas.
- 5.1.10. O indexador (y) deve ser informado conforme tipos elencados abaixo. Quando houver mais de uma estrutura de descarga num reservatório cuja vazão se enquadra no item “vazão de outras estruturas”, as diversas vazões ocorridas num mesmo instante devem ser somadas para compor uma única grandeza. Esta medida deverá ser indexada com o indexador da maior vazão.
- (a) y = 1 – Vazão remanescente ou sanitária;
 - (b) y = 2 – Vazão de eclusagem;
 - (c) y = 3 – Vazão em escada de peixe;
 - (d) y = 4 – Vazão para piscicultura;
 - (e) y = 5 – Vazão turbinada em vazão.
 - (f) y = 6 – Vazão em vertedouro de troncos.
- 5.1.11. Quando houver mais de uma estrutura de descarga num reservatório cuja vazão se enquadra no item “vazão de outras estruturas”, as diversas vazões ocorridas nestas estruturas num mesmo instante

Rotina Operacional	Código	Revisão	Item	Vigência
Apuração dos Dados Hidrológicos e Hidráulicos	RO-AO.BR.02	08	4.3.2.	02/07/2024

devem ser somadas para compor uma única grandeza. Esta medida deverá ser indexada com o indexador da maior vazão.

5.1.12. O canal de envio dos dados, seja SSC ou SFTP, é uma escolha por parte do agente, com a definida comunicação ao ONS explicitando qual seu canal oficial.

5.1.13. Nos casos de falha no encaminhamento de dados através do SSC ou na atualização do arquivo no servidor SFTP superiores à janela de entrada de dados (48 horas), os dados horários devem ser encaminhados para o e-mail acomp_hidro@ons.org.br com o mesmo formato do arquivo disponibilizado no servidor SFTP.

5.1.14. Para novos aproveitamentos, os agentes de geração devem enviar, à Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia do ONS, a partir de no mínimo 30 dias antes da data prevista para início do enchimento:

- (a) Um relatório com o plano de enchimento, onde devem ser apresentados os cenários de evolução do nível do reservatório;
- (b) Diariamente, até as 7h, os dados de nível de montante, nível de jusante, vazão afluente e vazão defluente do reservatório referentes ao dia anterior. Os dados de nível devem ser referentes à leitura das 23h59 e os dados de vazão devem ser referentes à média diária.

Obs: o envio automático dos dados, conforme itens 5.1.2 e 5.1.3, deve ser estabelecido antes do sincronismo da primeira unidade geradora da usina ao SIN.

5.2. AQUISIÇÃO E CONSISTÊNCIA DE DADOS PELO ONS

5.2.1. A cada 30 minutos, o módulo de coleta de dados do SADHI varre os servidores SFTP configurados pelo ONS e grava os dados disponibilizados pelos agentes nos arquivos texto na Base de Dados Técnica do ONS (BDT). No mesmo processo de varredura, os dados instantâneos enviados pelos agentes ao ONS através SSC são coletados, agregados em base horária e gravados na BDT.

5.2.2. O processo de consistência dos dados é coordenado pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia do ONS e está detalhado na Nota Técnica nº 076/2005R2 - Processos de Consistência e de Consolidação de Dados Hidráulicos, Hidrológicos e Hidroenergéticos e se dá em três níveis, a saber:

- i. A consistência de primeiro nível é aplicada sobre os dados horários e diários e visa a completude dos dados e a identificação de dados com possibilidade de erros, o que é feito através da aplicação de filtros e balanços. As correções são efetuadas com metodologias acordadas com os agentes ou a eles submetidas. Assim, os resultados são considerados como referências da situação hidráulica no momento da operação e são armazenados com a indicação de “Dados Lidos” na BDT.
- ii. A consistência de segundo nível é realizada em conjunto com os respectivos agentes tendo como principais pontos focais: (1) dados operativos consistentes e coerentes com os resultados da operação; (2) eliminação de erros grosseiros identificados pela consistência de primeiro nível ou outros erros identificados posteriormente. Os dados resultantes da consistência de segundo nível são armazenados com a indicação de “Dados Consistidos” na BDT.
- iii. A consistência de terceiro nível também é realizada em conjunto com os agentes e inclui a análise de séries hidrológicas com a eliminação de vazões incrementais negativas, a agregação de informações de postos hidrométricos para identificação de distorções de valores e incompatibilidades com as naturezas das bacias. Nesta consistência, são

Rotina Operacional	Código	Revisão	Item	Vigência
Apuração dos Dados Hidrológicos e Hidráulicos	RO-AO.BR.02	08	4.3.2.	02/07/2024

reavaliados os dados operativos hidráulicos para manter a harmonia destes com os dados hidrológicos. Os dados resultantes desta consistência são armazenados com a indicação de “Dados Consolidados” na BDT.

- 5.2.3. Os dados hidráulicos, hidrológicos e hidroenergéticos tratados nesta rotina e gravados na BDT são disponibilizados para consulta no site do ONS.

6. ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES E DO ONS

6.1. CENTROS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DO ONS

As equipes de Tempo Real dos Centros de Operação do Sistema (COSR) devem efetuar, diariamente, as seguintes atividades:

- 6.1.1. Manter ativo e operante o aplicativo SADHI, coletando e validando os dados hidráulicos operativos horários;
- 6.1.2. Interagir com os agentes de geração quando da identificação de falha no recebimento dos dados horários dentro dos prazos estabelecidos;
- 6.1.3. Executar o processo de agregação dos dados horários em diários e concluir a consistência de primeiro nível do dia seguinte à operação, interagindo com os agentes de geração para corrigir dados com erros.

6.2. GERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS E METEOROLOGIA DO ONS

A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia do ONS deve efetuar as atividades de consistência de segundo e terceiro níveis, sempre interagindo com o agente de geração, quando necessário. Para tal, deve:

- 6.2.1. Gerar os dados hidrológicos e hidroenergéticos diários a partir dos dados hidráulicos;
- 6.2.2. Disponibilizar os dados consistidos relativos à operação do dia anterior para a área de Tempo Real do CNOS;
- 6.2.3. Quando necessário, solicitar dados complementares aos Centros de Operação do Sistema;
- 6.2.4. Havendo alteração de algum dado hidráulico, recalcular os dados hidrológicos e hidroenergéticos;
- 6.2.5. Após a realização destas consistências, gravar os dados decorrentes tanto da consistência de segundo nível, dados consistidos, como da de terceiro nível, dados consolidados, na BDT;
- 6.2.6. Gerar um relatório de divulgação (ACOMPH), informando eventuais alterações nos dados hidráulicos aos Agentes de Geração e Centros de Operação do ONS relacionados ao aproveitamento para o qual foi efetuada a alteração.
- 6.2.7. Eventualmente, em função de fato relevante, a equipe de hidrologia do ONS em conjunto com os agentes de geração, pode revisar as séries de dados hidrológicos e hidráulicos, em parte ou em sua totalidade. Os resultados são atualizados na área de dados consolidados do histórico da BDT, em substituição aos dados lá existentes.

6.3. AGENTES

Os Agentes de Geração devem efetuar diariamente as seguintes atividades:

Rotina Operacional	Código	Revisão	Item	Vigência
Apuração dos Dados Hidrológicos e Hidráulicos	RO-AO.BR.02	08	4.3.2.	02/07/2024

- 6.3.1. Disponibilizar em base horária, os dados hidráulicos no decorrer do dia, assim que for concluída a sua integralização horária, ou seja, na hora seguinte ao registro do dado;
- 6.3.2. Reavaliar dados com possibilidade de erros, informados pelo ONS, que não atenderam aos critérios de consistência;
- 6.3.3. Disponibilizar aos Centros de Operação do ONS ao qual se relacionam, os dados hidráulicos relativos ao enchimento de novos reservatórios, em base diária, a partir de 30 (trinta) dias antes da data prevista para início do enchimento, após a conclusão do enchimento deverá ser atendido os requisitos 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3.

7. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

7.1. AGREGAÇÕES TEMPORAIS

Os dados hidráulicos diários serão obtidos a partir dos dados horários informados pelos Agentes de acordo com a seguinte regra de formação:

Grandeza	Dado diário
Afluência (m ³ /s)	Média aritmética das 24 horas
Descarga total (m ³ /s)	Média aritmética das 24 horas
Nível (m)	Dado da hora 24
Nível jusante (m)	Média aritmética das 24 horas
Vazão turbinada (m ³ /s)	Média aritmética das 24 horas
Vazão vertida (m ³ /s)	Média aritmética das 24 horas
Vazão vertida não turbinável(m ³ /s)	Média aritmética das 24 horas

Os dados semanais são calculados de acordo com a semana do Programa Mensal de Operação - PMO, que vai de um sábado até a próxima sexta-feira e os dados mensais de acordo com o mês civil.

Os dados semanais e mensais são obtidos a partir dos dados diários de acordo com a seguinte regra de formação:

Rotina Operacional	Código	Revisão	Item	Vigência
Apuração dos Dados Hidrológicos e Hidráulicos	RO-AO.BR.02	08	4.3.2.	02/07/2024

DADOS DE RESERVATÓRIOS		
Grandeza	Agregação semanal	Agregação mensal
Afluência (m³/s)	Média aritmética	Média aritmética
Descarga total (m³/s)	Média aritmética	Média aritmética
Vazão turbinada (m³/s)	Média aritmética	Média aritmética
Nível (m)	Dado da sexta-feira	Dado do último dia do mês
Nível jusante (m)	Média aritmética	Média aritmética
Vazão incremental (m³/s)	Média aritmética	Média aritmética
Vazão natural (m³/s)	Média aritmética	Média aritmética
Vazão vertida (m³/s)	Média aritmética	Média aritmética
Volume útil (%)	Dado da sexta-feira	Dado do último dia do mês
EAR (MWmês)	Dado da sexta-feira	Dado do último dia do mês
EAR (%)	Dado da sexta-feira	Dado do último dia do mês
ENA Armazenável (MWmédio)	Média aritmética	Média aritmética
ENA Bruta (MWmédio)	Média aritmética	Média aritmética

DADOS DE BACIA		
Grandeza	Agregação semanal	Agregação mensal
EAR (%)	Dado de sexta-feira	Dado do último dia do mês
EAR (MWmês)	Dado de sexta-feira	Dado do último dia do mês
ENA Armazenável % da MLT	Média Ponderada **	Média Aritmética
ENA Armazenável (MWmédio)	Média Aritmética	Média Aritmética
ENA Bruta % MLT	Média Ponderada **	Média Aritmética
ENA Bruta (MWmédio)	Média Aritmética	Média Aritmética

Rotina Operacional	Código	Revisão	Item	Vigência
Apuração dos Dados Hidrológicos e Hidráulicos	RO-AO.BR.02	08	4.3.2.	02/07/2024

DADOS DE REGIÃO		
Grandeza	Agregação semanal	Agregação mensal
EAR (%)	Dado de sexta-feira	Dado do último dia do mês
EAR (MWmês)	Dado de sexta-feira	Dado do último dia do mês
ENA Armazenável % da MLT	Média Ponderada **	Média Aritmética
ENA Armazenável (MW médio)	Média Aritmética	Média Aritmética
ENA Bruta % MLT	Média Ponderada **	Média Aritmética
ENA Bruta (MW médio)	Média Aritmética	Média Aritmética

**No caso de semanas que estão inteiramente dentro um mesmo mês civil, a ENA em Percentual de bacia e região é a média aritmética.

Quando a semana possui X dias no mês M e Y dias no mês M+1, a MLT da semana é obtida através da média ponderada, conforme abaixo:

$$MLT_{Semanal} = \frac{X \cdot MLT_{mês\ M} + Y \cdot MLT_{mês\ M+1}}{7}$$

A ENA percentual é obtida pela relação entre a média aritmética da ENA na semana e a $MLT_{Semanal}$.

Rotina Operacional	Código	Revisão	Item	Vigência
Apuração dos Dados Hidrológicos e Hidráulicos	RO-AO.BR.02	08	4.3.2.	02/07/2024

8. ANEXOS

ANEXO 1 – PLANILHA PADRÃO DE COLETA DE DADOS.

Data	Hora	Cota	Jusant	Aflu	Turb	Vert	Defl	Trans	Outra	Chuva	Inde1	Inde2	VNTur
20050811	01:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	02:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	03:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	04:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	05:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	06:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	07:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	08:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	09:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	10:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	11:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	12:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	13:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	14:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	15:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	16:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	17:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	18:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	19:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	20:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	21:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	22:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	23:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
20050811	24:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	01:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	02:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	03:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	04:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	05:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	06:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	07:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	08:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	09:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	10:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	11:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	12:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	13:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	14:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	15:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	16:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	17:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	18:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	19:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	20:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	21:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	22:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	23:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000
21050812	24:00	738.67	605.14	5555	0749	0000	0749	00000	00000	00000	xx	yy	00000

Rotina Operacional	Código	Revisão	Item	Vigência
Apuração dos Dados Hidrológicos e Hidráulicos	RO-AO.BR.02	08	4.3.2.	02/07/2024

Obs: neste exemplo, o cabeçalho é meramente ilustrativo para identificação das colunas. O alinhamento de cada coluna é a direita de cada campo. O arquivo deverá ser tipo texto (*.txt).

Descrição do conteúdo das colunas:

Nome	Definição	Formato	Campo
Data	Data a que se refere o dado	AAAAMMDD	1 a 8
Hora	Hora a que se refere o dado	HH:MM	9 a 14
Cota	Nível de montante do reservatório em relação ao nível do mar	CCCC,CC	15 a 22
Jusante	Nível de jusante do reservatório em relação ao nível do mar	JJJJ,JJ	23 A 30
Aflu	Vazão afluente ao reservatório proveniente da própria bacia no local do aproveitamento (m3/s)	AAAA	31 a 37
Turb	Vazão turbinada	TTTT	38 a 44
Vert	Vazão vertida por vertedouros de superfície e, também, outras estruturas hidráulicas quando utilizadas para controle de níveis e cheias (m3/s)	VVVV	45 a 51
Defl	Vazão defluente total do reservatório, liberada a jusante do aproveitamento, através de turbina, vertedouro, descarga de fundo, eclusa ou escada de peixe (m3/s);	DDDD	52 a 58
Trans	Vazão transferida ou recebida de outro reservatório, por meio de canal, túnel ou estação de bombeamento (m3/s)	TTTT	59 a 64
Outra	Vazão restituída ao rio a jusante do aproveitamento, através de outras estruturas hidráulicas, como eclusas, escadas de peixes e descarga de fundo quando utilizada com objetivo diferente de controle de níveis e cheias (m3/s)	OOOO	65 a 70
Chuva	Chuva acumulada, desde a zero hora até a hora da leitura, medida no posto principal de coleta de chuva da barragem	CCCC	71 a 76
Inde1	Vazão vertida, indexador (x) x = 1 – Vertimento para controle do nível do reservatório e/ ou controle de cheias. x = 2 – Vertimento por motivos ambientais (vazão remanescente, sanitária, qualidade de água, ictiofauna etc). x = 3 – Vertimento por razões energéticas. x = 4 – Vertimento para navegação a jusante. x = 5 – Vertimento para testes em comportas	XX	77 a 82
Inde2	Vazão de outras estruturas, indexador (y) y = 1 – Vazão remanescente ou sanitária y = 2 – Vazão de eclusagem y = 3 – Vazão em escada de peixes y = 4 – Vazão para piscicultura y = 5 – Vazão turbinada em vazio y = 6 – Vazão em vertedouro de troncos	YY	83 a 88
VNTur	Vazão que foi vertida e que não poderia ter sido turbinada pelo sistema gerador da usina, para atendimento a condicionantes ambientais ou testes nas comportas.	VVVV	89 a 94